TECHNOLOGY / ROBOTICS

ロボットハンドの進化を支える技術と日本企業

人間の手に近づくために

ロボットの手には、指を動かす駆動部だけでなく、関節を支える精密部品、力を測るセンサー、物の接触や滑りを捉える触覚技術が必要です。これらを制御技術と組み合わせ、壊れやすい物や形の異なる物を扱います。

「つかむ」から「力を加減して扱う」へ

物流、店舗、家庭などで作業の幅を広げるには、決まった物をつかむだけでなく、形・硬さ・重さに合わせた操作が求められます。指の本数に加え、力加減、滑りの検知、小型・軽量化、消費電力、耐久性、量産コストが重要になります。

手の動作を支える6つの要素

骨格・関節

ベアリングや精密機械部品が、滑らかな動作を支えます。

駆動部

小型モーターやアクチュエータが、指を動かします。

動力伝達

減速機などが、回転速度や力を調整します。

力覚

力覚・トルクセンサーが、加わる力を測ります。

触覚

圧力や滑りを捉え、物との接触状態を把握します。

制御

センサーの情報を基に、AIなどで動作を調整します。

関連する日本企業と事業上の課題

ミネベアミツミ | 6479

小径ベアリング、アクチュエータ、ひずみゲージなどを手掛けます。ハーモニック・ドライブ・システムズとロボットハンドの共同開発に取り組んでいます。

ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324

精密減速機やアクチュエータを展開しています。ロボットハンドの駆動部など、関節の小型化・高精度化に関わる技術を持ちます。

THK | 6481

直動部品に加え、ピッキング用ロボットハンドや吸着ハンドを展開しています。物流や生産現場で物を扱うための手先技術に関わります。

日本精工 | 6471

軸受や精密機械部品、アクチュエータなどを手掛けます。小型・軽量化や動力伝達は、ロボットの関節や手先を構成する上で重要な技術です。

NISSHA | 7915

薄型の圧力センシング技術などを展開しています。ロボットの指や手のひらに接触状態を捉える機能を持たせる上で、関連する技術領域です。

市場の拡大と企業業績は分けて考える

ロボットハンドの市場が拡大しても、採用企業、量産時期、部品単価、利益率によって事業への影響は変わります。試作品の開発と量産採用は段階が異なり、ロボット以外の事業が大きい企業では、普及が直ちに全社業績の急拡大につながるとは限りません。